# Lecture 02: Getting Started with Python

## 프로젝트 예시 & 간단한 코딩 연습

유준수 (Joon Soo Yoo, Ph.D.)

2026년 3월 5일

방산첨단보안연구실 (DAS Lab)
전북대학교 첨단방위산업학과

# 1. 실험환경 비교
# (VS Code vs Google Colab)

# Python Development Environments

## VS Code (Visual Studio Code)

- 전문 개발자들이 가장 많이 사용하는 도구
- 다음 주**(Week 2)**부터 본격 사용 예정
- (다음주에 학교에서 모든 컴퓨터에 설치)

## Google Colab

- 웹 브라우저에서 즉시 실행 가능
- 별도의 설치 과정 없음
- 오늘 수업은 **Colab**으로 진행
- colab.research.google.com

* 구글 검색창에 **"Google Colab"**을 검색해도 접속 가능합니다.

# Your First Python Code

1. **File → New notebook in drive** 클릭 (새 파일 생성)
2. 중앙의 코드 셀에 아래 코드를 입력합니다.

**Hello World Practice**

```
print("Hello World")
```

- 실행 방법**:** 왼쪽의 **Play** 버튼 클릭 또는 `Ctrl + Enter`
- 결과 확인**:** 코드 바로 아래에 텍스트가 출력되는지 확인하세요.

# Comparison: Colab vs. VS Code

본인이 처한 환경에 따라 적절한 도구를 선택하는 능력이 필요합니다.

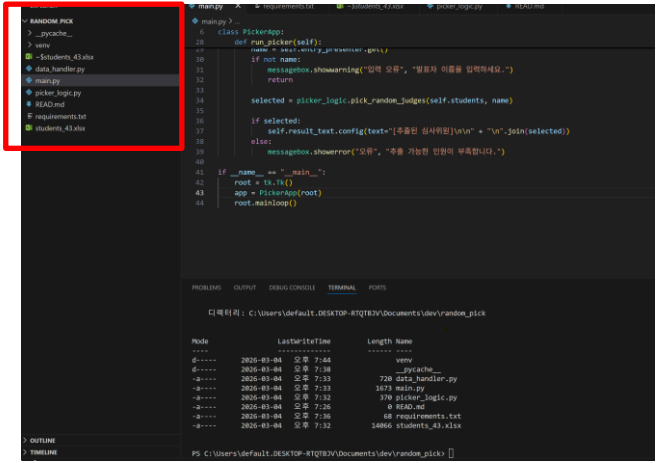
| 항목 | **Google Colab** | **VS Code (Local)** |
|---|---|---|
| 설치 | 불필요 (클라우드 기반) | 필요 (개별 PC 설치) |
| 컴퓨팅 자원 | 구글 서버 자원 활용 | 본인 PC 자원 활용 |
| 장점 | 생각한 것을 바로 테스트 가능 | 큰 프로젝트 다루기 쉬움 |
| 단점 | 인터넷 연결 필수 | 초기 설정이 다소 복잡함 |
| 주 용도 | 데이터 분석, 간단한 실습 | 본격적인 소프트웨어 개발 |

# 2. 프로젝트 간단한 예시

# **Project:** 랜덤 심사위원 추출기

발표 수업의 공정성을 위해, 40명의 학생 중 발표자를 제외한 10명의 심사위원을 무작위로 선정하는 소프트웨어를 구축함.

프로젝트 구조



# **Project:** 랜덤 심사위원 추출기

파이썬 내부
라이브러리

main.py | requirements.txt | ~$students_43.xlsx | picker_logic.py | READ.md

main.py > PickerApp > run_picker

```python
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import data_handler
import picker_logic

class PickerApp:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("DAS Lab - 심사위원 추출기 v2.0")
        self.root.geometry("400x600")

        # 데이터 미리 로드
        self.students = data_handler.load_students_from_excel()

        # UI 구성
        tk.Label(root, text=f"로드된 학생 수: {len(self.students)}명", fg="gray").pack(pady=5)
        tk.Label(root, text="오늘의 발표자 성함:", font=("Pretendard", 10, "bold")).pack(pady=10)

        self.entry_presenter = tk.Entry(root, justify='center')
        self.entry_presenter.pack(pady=5)

        tk.Button(root, text="10명 무작위 추출", command=self.run_picker,
                  bg="#1565C0", fg="white", width=20).pack(pady=20)

        self.result_text = tk.Label(root, text="", font=("Pretendard", 11), fg="#2E7D32")
        self.result_text.pack(pady=10)

    def run_picker(self):
        name = self.entry_presenter.get()
        if not name:
            messagebox.showwarning("입력 오류", "발표자 이름을 입력하세요.")
            return

        selected = picker_logic.pick_random_judges(self.students, name)

        if selected:
            self.result_text.config(text="[추출된 심사위원]\n\n" + "\n".join(selected))
        else:
```

# Project: 랜덤 심사위원 추출기

실제 로직
랜덤하게
학생들을
뽑아서
리스트로 반환

main.py | requirements.txt | ~$students_43.xlsx | picker_logic.py | READ.md

picker_logic.py > pick_random_judges

```python
import random

def pick_random_judges(student_list, presenter_name, count=10):
    """발표자를 제외한 명단에서 지정된 수만큼 추출"""
    # 리스트에서 발표자 제외
    pool = [s for s in student_list if s.strip() != presenter_name.strip()]

    if len(pool) < count:
        return None

    return random.sample(pool, count)
```

# Project: 랜덤 심사위원 추출기

학생들 엑셀 파일

| | |
|---|---|
| 강좌코드 | 00001261 |
| 분반코드 | 42 |
| 강좌명 | 컴퓨터과 |

| 번호 | 이름 | 교번( |
|---|---|---|
| 40 | 강정혁 | 20212 |
| 39 | 이홍민 | 20221 |
| 38 | 허민용 | 20221 |
| 37 | 민권기 | 20222 |
| 36 | 심이쟁 | 20231 |
| 35 | 김동하 | 20231 |
| 34 | 김도현 | 20232 |
| 33 | 안재엽 | 20232 |
| 32 | 김현진 | 20232 |

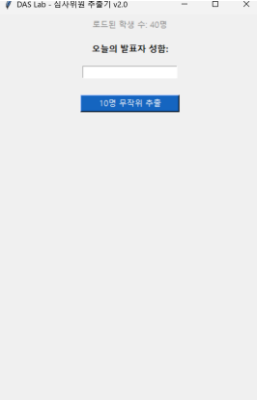
메인 script 내에서 instruction

```
if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = PickerApp(root)
    root.mainloop()
```

# **Project:** 랜덤 심사위원 추출기

```
PS C:\Users\default.DESKTOP-RTQTBJV\Documents\dev\random_pick>
PS C:\Users\default.DESKTOP-RTQTBJV\Documents\dev\random_pick>
PS C:\Users\default.DESKTOP-RTQTBJV\Documents\dev\random_pick> python main.py
```

메인 script 실행



# Project: 랜덤 심사위원 추출기

```
PS C:\Users\default.DESKTOP-RTQTBJV\Documents\dev\random_pick>
PS C:\Users\default.DESKTOP-RTQTBJV\Documents\dev\random_pick>
PS C:\Users\default.DESKTOP-RTQTBJV\Documents\dev\random_pick> python main.py
```

메인 script 실행

# 3. 책 진도
# (1.1 - 1.3)

# 1.1 Background: 프로그래밍이란?

- **Computer Program:** 컴퓨터가 실행할 수 있는 일련의 명령어 집합(Sequence of Instructions).
- **Python**을 배우는 이유**:**
  - 범용성**:** Google, NASA, Pixar 등 기술 거인들이 광범위하게 사용.
  - Extensive standard library: 프로그램 만들 때 쉽게 가져다 쓸 수 있음
  - 간결한 문법**(Concise Syntax):** 다른 언어에 비해 훨씬 적은 코드로 동일한 기능 구현.

# Python vs. Java: Hello World 비교

가장 전통적인 첫 번째 프로그램인 ”Hello World”를 통해 문법의 간결함을 확인해 봅시다.

**Python (1줄)**

```python
print("Hello, World!")
```

**Java (5줄)**

```java
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

하지만 언어 선택에 있어 간결함만이 유일한 고려 사항은 아닙니다. 상황에 따라 서로 다른 언어가 더 적절할 수 있습니다. 예를 들어, Java는 안드로이드 개발에 자주 사용됩니다.

# 1.2 Input/Output: print() 함수

**print()** 함수는 프로그램의 결과를 사용자에게 보여주는(Output) 역할을 합니다.

- 기본 사용법**:** 여러 값을 쉼표(,)로 구분하여 전달할 수 있습니다.
- **sep (Separator):** 값 사이를 무엇으로 구분할지 결정 (기본값: 공백).
- **end:** 출력의 끝에 무엇을 붙일지 결정 (기본값: 줄바꿈 \n).

코드 예시

```
print("555", "0123", sep="-")          # 출력: 555-0123
print("Hello", end="!! ")
print("World")                         # 출력: Hello!! World
```

# 1.2 Input/Output: print() 함수

| Code | Output |
|---|---|
| `print("Today is Monday.")`<br>`print("I like string beans.")` | Today is Monday.<br>I like string beans. |
| `print("Today", "is", "Monday")`<br>`print("Today", "is", "Monday", sep="...")` | Today is Monday<br>Today...is...Monday |
| `print("Today is Monday, ", end="")`<br>`print("I like string beans.")` | Today is Monday, I like string beans. |
| `print("Today", "is", "Monday", sep="? ", end="!!")`<br>`print("I like string beans.")` | Today? is? Monday!!I like string beans. |

# 1.2 Input/Output: input() 함수

**input()** 함수는 사용자로부터 정보를 입력받는(Input) 역할을 합니다.

구조: `variable = input("prompt")`

1. **Prompt:** 사용자에게 입력을 유도하는 안내 메시지.
2. **Function Call:** `input()`이 한 줄의 입력을 읽어들임.
3. **Variable:** 입력받은 값을 메모리에 저장하고 나중에 사용할 수 있게 함.

입력 연습

```
name = input("이름을 입력하세요: ")
print("반갑습니다,", name, "님!")
```

# 1.3 Variables: 변수와 할당

- **Variable:** 메모리 위치 대신 이름을 통해 값을 참조하는 수단.
- **Assignment Operator (=):** 수학의 '같다'와 다릅니다. "오른쪽의 값을 왼쪽 변수에 넣는다"는 뜻입니다.

올바른 할당

```
temperature = 98.5
```

(변수가 항상 왼쪽에 위치)

잘못된 할당

```
98.5 = temperature
```

(상수에는 값을 넣을 수 없음)

# 1.3 Variables: 변수 명명 규칙 (Naming Rules)

소프트웨어 공학적으로 읽기 좋은 코드를 만드는 첫걸음입니다.

- 허용되는 것**:** 문자, 숫자, 언더바(_). 길이는 무제한.
- 금지되는 것**:**
  - 숫자로 시작 불가 (예: 2nd_input (X))
  - 키워드**(Keywords)** 사용 불가 (예: `False`, `if`, `class` 등)
- **Style Guide (Snake Case):** 단어 사이를 언더바(_)로 연결하는 소문자 방식을 권장합니다.
  - 추천: first_name, `total_price`

# Python의 예약어 (Keywords)

아래 단어들은 파이썬 시스템에서 특별한 용도로 사용되므로 변수 이름으로 쓸 수 없습니다.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| False | await | else | import | pass |
| None | break | except | in | raise |
| True | class | finally | is | return |
| and | continue | for | lambda | try |
| as | def | from | nonlocal | while |
| assert | del | global | not | with |
| asynch | elif | if | or | yield |

# Any Questions?